

AI SmartFactory 계획서 개선사항 정리

문서 정보

- **작성일:** 2026-03-16
- **대상 문서:** 고장예지_AI_SmartFactory_계획서.md, 품질관리_AI_SmartFactory_계획서.md
- **목적:** 두 계획서의 개선점 도출 및 구체적인 보완 방안 제시

1. 고장예지 AI SmartFactory 계획서 개선사항

1.1 센서 ID 체계 통일 및 표준화

현재 상태:

- VIB-1A, TMP-1B 등 개별 센서 ID는 있으나, 전체 통합 태그 명명 규칙 부재

개선 권고:

계층	형식	예시	설명
Level 1	공장 코드	BRF	Battery Recycling Factory
Level 2	공정 코드	SHR/CRS/PIN/CLF	Shredder/Crusher/PinMill/Classifier
Level 3	장비 번호	01, 02	동일 공정 내 장비 순번
Level 4	센서 유형	VIB/TMP/CUR/SPD	진동/온도/전류/속도
Level 5	위치/채널	A/B/C	설치 위치 또는 채널

통합 태그 예시:

BRF-SHR-01-VIB-A : 1차 파쇄기 1호 진동센서 A
BRF-CRS-01-TMP-B : 해머 크러셔 1호 온도센서 B
BRF-PIN-01-CUR-A : 핀밀 1호 전류센서 A
BRF-CLF-01-SPD-A : 분급기 1호 속도센서 A

1.2 통신 프로토콜 명시

현재 상태:

- Edge Gateway 사양은 있으나, 센서-게이트웨이 간 통신 프로토콜 미명시

개선 권고:

센서 유형	출력 신호	통신 방식	샘플링	비고
진동 가속도계	IEPE (100mV/g)	아날로그 → 24bit ADC	100kHz	고속 DAQ 필요

센서 유형	출력 신호	통신 방식	샘플링	비고
PT100 온도	RTD 3-wire	아날로그 → RTD 컨버터	1Hz	
적외선 온도	4-20mA	아날로그 → ADC	10Hz	
CT 전류센서	0-5V	아날로그 → ADC	1kHz	
엔코더	펄스 (NPN)	디지털 GPIO	-	카운터 입력
초음파 근접	4-20mA	아날로그 → ADC	10Hz	
분진센서	RS485 Modbus	디지털	1Hz	
가스센서	RS485 Modbus	디지털	1Hz	
MEMS 마이크	PDM/I2S	디지털	48kHz	

추가 권고사항:

- 아날로그 센서는 현장 Junction Box에서 신호 컨디셔닝 후 전송
- 디지털 센서는 RS485 버스 구성 (최대 32개 디바이스/버스)
- 고속 진동/음향 데이터는 별도 고속 DAQ 채널 할당

1.3 안전 관련 센서 이중화 구성

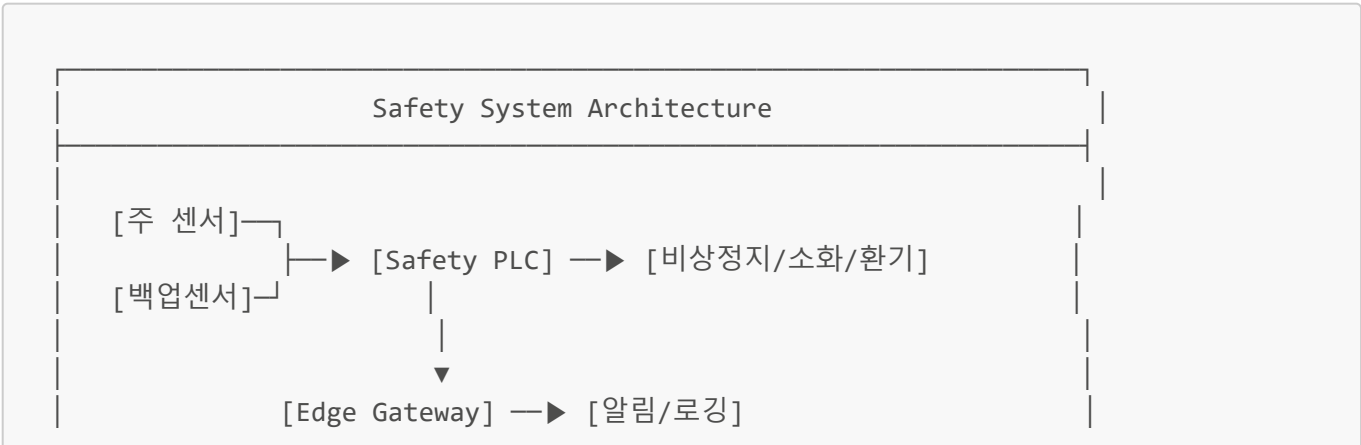
현재 상태:

- 발화 감지, 가스 감지 등 안전 센서의 이중화 여부 미명시

개선 권고:

안전 기능	주 센서	백업 센서	이중화 로직
발화 감지	적외선 온도센서 (TMP-1C)	열화상 카메라	OR 로직 (하나라도 감지 시 경보)
폭발 위험	분진센서 (DST-1A)	분진센서 (DST-1B)	투표 로직 (2 out of 2)
전해액 누출	가스센서 (GAS-3A)	가스센서 (GAS-3B)	OR 로직
과열 감지	PT100 (TMP-xA)	PT100 (TMP-xB)	교차 검증

Safety PLC 연동:



추가 권고사항:

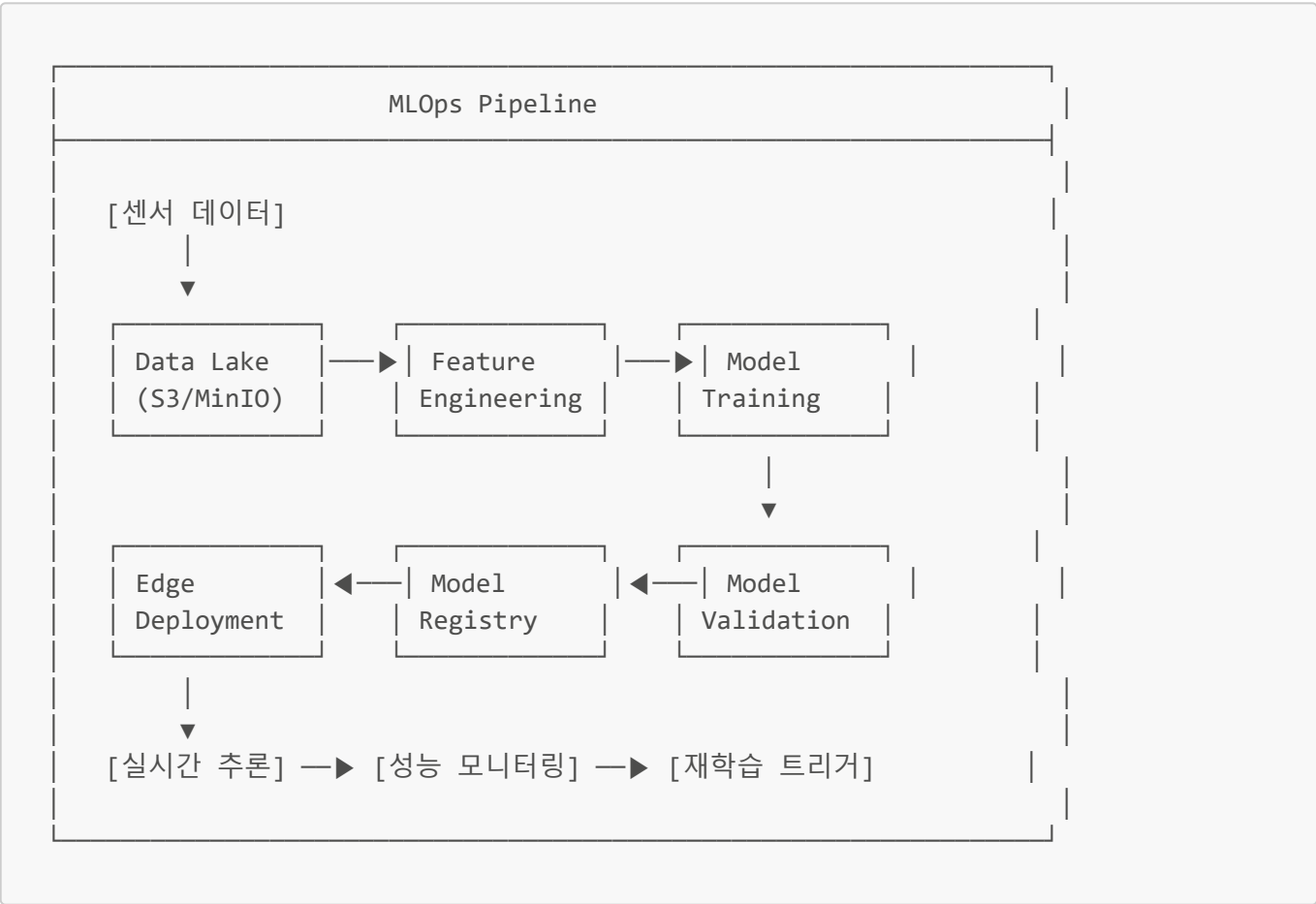
- 안전 관련 센서는 SIL 2 이상 인증 제품 사용
- Safety PLC는 Edge Gateway와 독립적으로 운영 (Fail-safe)
- 안전 이벤트 발생 시 Edge Gateway는 로깅 및 알림만 담당

1.4 AI 모델 MLOps 체계

현재 상태:

- AI 모델 학습 및 배포 방법 미명시

개선 권고:



항목	도구/방법	주기
데이터 버전 관리	DVC (Data Version Control)	일간
모델 레지스트리	MLflow	모델 업데이트 시
A/B 테스트	Shadow Mode 배포	신규 모델 배포 시
모델 재학습	성능 저하 감지 시 자동 트리거	월간 또는 자동

항목	도구/방법	주기
모델 롤백	버전 기반 자동 롤백	성능 저하 시

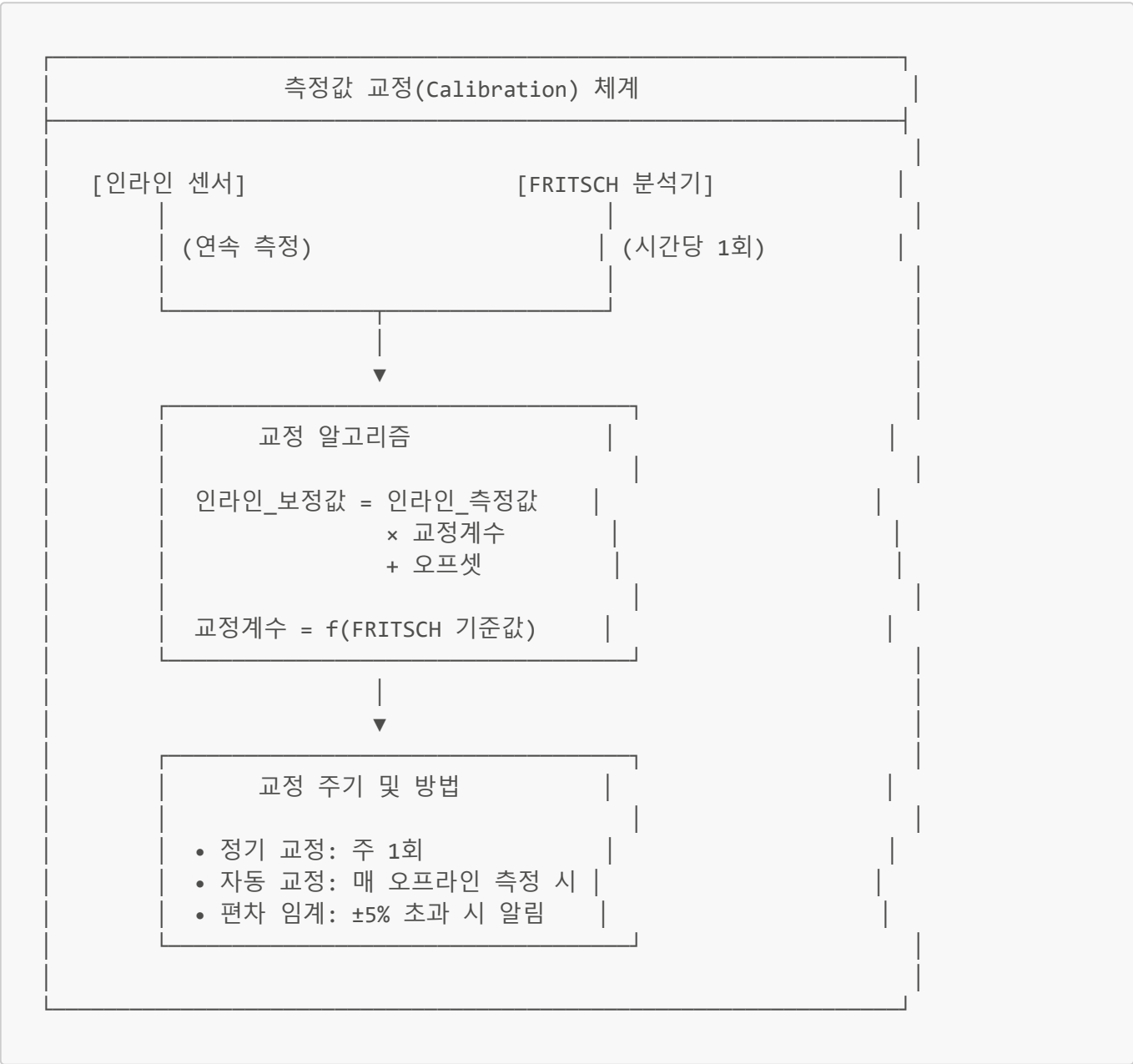
2. 품질관리 AI SmartFactory 계획서 개선사항

2.1 인라인-오프라인 측정값 교정(Calibration) 절차

현재 상태:

- 인라인 센서와 FRITSCH 오프라인 분석기의 측정값 연계 방법 미명시

개선 권고:



교정 프로세스:

단계	내용	주기
----	----	----

단계	내용	주기
1	인라인 센서와 동일 시점 샘플 채취	시간당 1회
2	FRITSCH 분석기로 기준값 측정	시간당 1회
3	인라인 측정값과 FRITSCH 측정값 비교	자동
4	편차 5% 이상 시 교정계수 재계산	자동
5	편차 10% 이상 시 인라인 센서 점검 알림	자동

2.2 품질 등급 기준표

현재 상태:

- A/B/C/D 등급 언급만 있고, 구체적 기준값 미명시

개선 권고:

등급	D50 (μm)	D90 (μm)	Span	원형도	회수율	수분	순도
A (우수)	45~55	≤150	≤1.8	≥0.88	≥96%	≤0.8%	≥99%
B (양호)	40~60	≤165	≤2.0	≥0.85	≥94%	≤1.2%	≥98%
C (보통)	35~65	≤180	≤2.3	≥0.80	≥90%	≤1.8%	≥96%
D (불량)	그 외	>180	>2.3	<0.80	<90%	>1.8%	<96%

등급 결정 로직:

등급 = MIN(D50등급, D90등급, Span등급, 원형도등급, 회수율등급, 수분등급, 순도등급)

예시:

- D50=50μm(A), D90=155μm(B), Span=1.9(B), 원형도=0.87(B), 회수율=95%(B)
- 최종 등급 = B (가장 낮은 등급 적용)

2.3 품질 이상 대응 SOP (Standard Operating Procedure)

현재 상태:

- 이상 감지 시 대응 방법이 간략하게만 기술됨

개선 권고:

SOP-QC-001: 입도 과대 이상 대응

단계	담당자	조치 내용	소요시간
1	시스템	D90 > 165μm 3회 연속 감지, 알림 발송	즉시

단계	담당자	조치 내용	소요시간
2	운전자	대시보드에서 트렌드 확인	1분
3	운전자	분쇄기 RPM 5% 증가 조치	2분
4	시스템	10분 후 재측정 및 효과 확인	10분
5a	-	개선 시 정상 운전 복귀	-
5b	엔지니어	미개선 시 현장 점검 (해머/칼날 마모 확인)	30분
6	엔지니어	부품 교체 또는 조정	1~4시간

SOP-QC-002: 회수율 저하 대응

단계	담당자	조치 내용	소요시간
1	시스템	회수율 < 90% 감지, 긴급 알림 발송	즉시
2	관리자	공정 중단 여부 결정	5분
3	운전자	전 공정 파라미터 점검 (투입량, RPM, 압력)	10분
4	품질팀	각 공정 배출물 샘플 채취 및 분석	30분
5	엔지니어	손실 발생 공정 특정 및 원인 분석	1시간
6	-	원인 조치 후 정상 운전 재개	-
7	품질팀	근본 원인 분석(RCA) 보고서 작성	1일 내

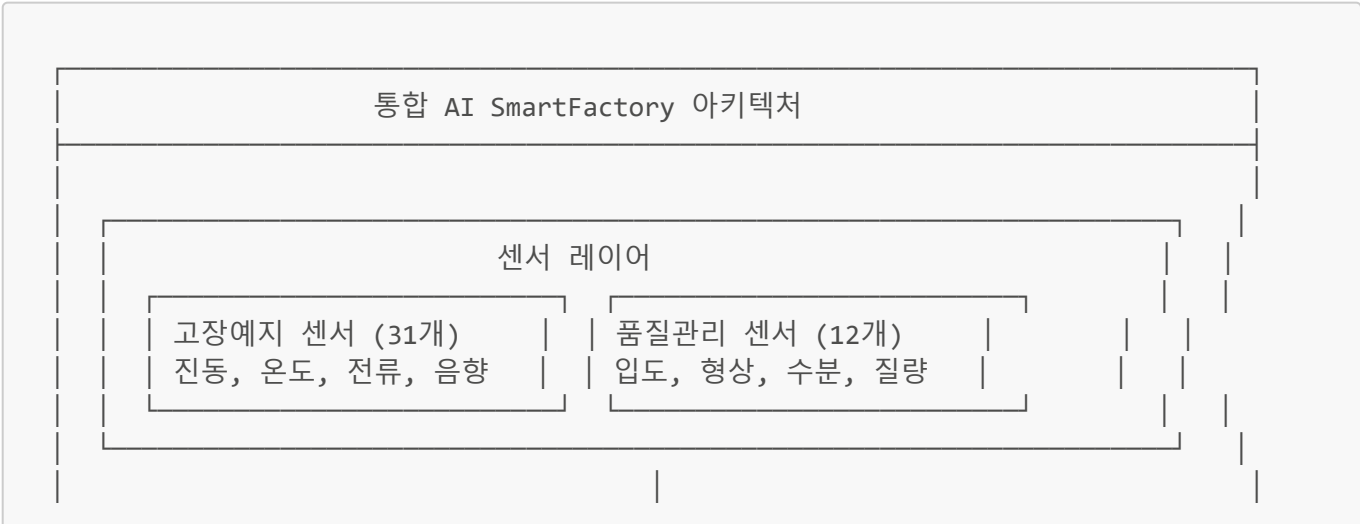
3. 두 계획서 통합 관련 개선사항

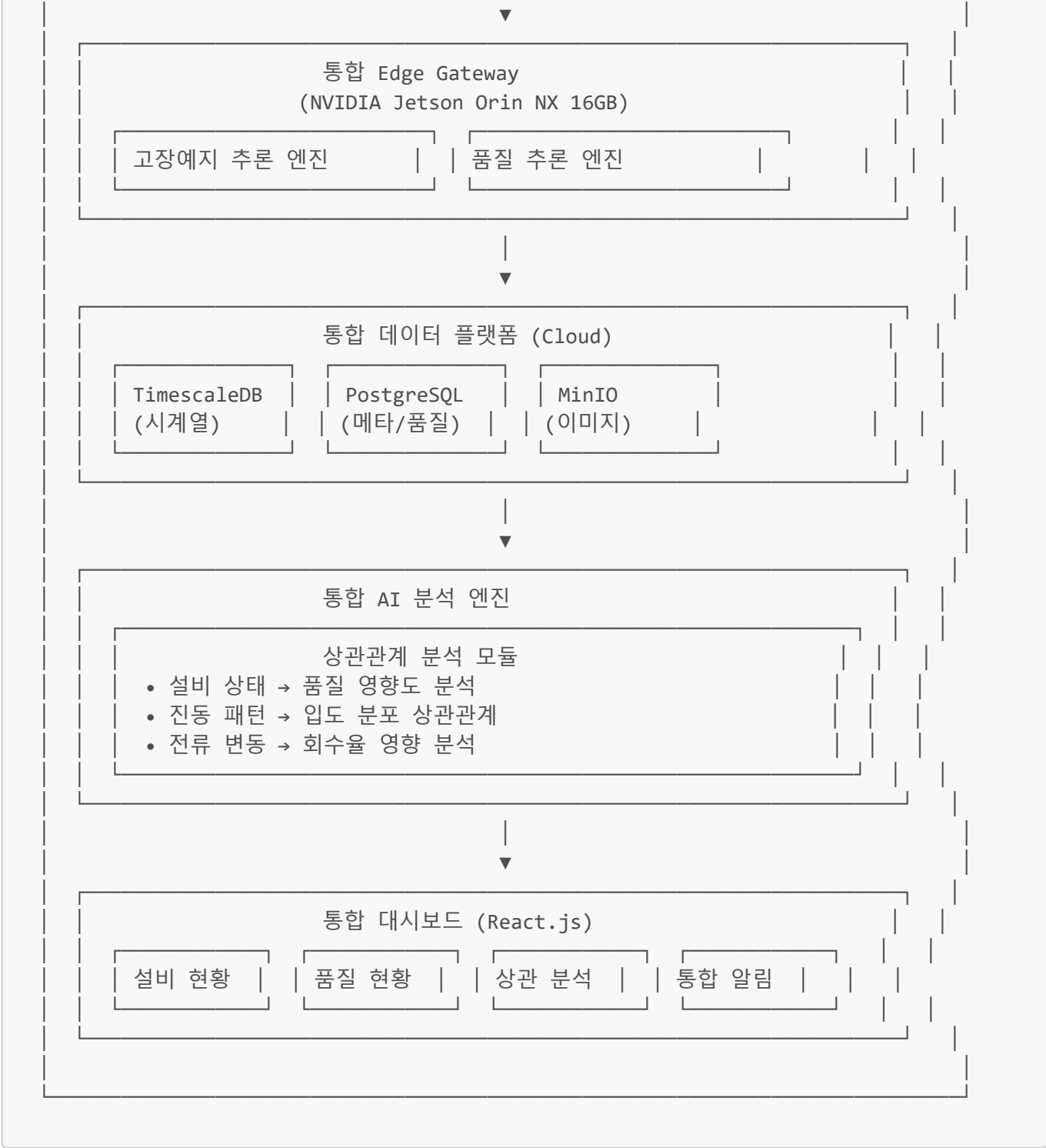
3.1 통합 시스템 아키텍처

현재 상태:

- 고장예지와 품질관리가 별도 시스템으로 설계됨

개선 권고:





3.2 설비-품질 상관분석 활용

설비 상태	품질 영향	분석 방법	활용
해머 마모도	입도 분포폭 증가	전류-D90 상관분석	해머 교체 시점 최적화
핀 마모도	원형도 저하	진동-원형도 상관분석	핀 교체 시점 최적화
베어링 상태	입도 편차 증가	진동-Span 상관분석	베어링 교체 시점 최적화
분급기 압력	분급 효율	압력-회수율 상관분석	압력 최적값 도출

기대 효과:

- 설비 정비와 품질 관리의 연계로 효율 극대화
- 정비 시점 최적화 (품질 저하 전 선제 정비)
- 품질 이상의 근본 원인 빠른 특정

4. 추가 개선 권고사항

4.1 사이버 보안 체계

영역	권고 사항
네트워크 분리	OT 네트워크와 IT 네트워크 물리적/논리적 분리
접근 제어	역할 기반 접근 제어 (RBAC) 적용
암호화	센서-게이트웨이 간 TLS 암호화
침입 탐지	산업용 IDS/IPS 설치
백업	데이터 및 모델 자동 백업 (일간)

4.2 교육 훈련 계획

대상	교육 내용	시간
운전자	대시보드 사용법, 알림 대응	8시간
엔지니어	센서 교정, 시스템 유지보수	16시간
품질팀	FRITSCH 분석기 운영, 데이터 분석	24시간
관리자	종합 운영, 의사결정 지원	8시간

4.3 유지보수 체계

항목	주기	담당
센서 교정	월 1회	내부 엔지니어
Edge Gateway 점검	분기 1회	내부 엔지니어
AI 모델 재학습	분기 1회 또는 자동	AI팀
FRITSCH 분석기 교정	년 1회	태명과학
전체 시스템 점검	년 1회	협력사 합동

5. 개선 우선순위 및 일정

순위	개선 항목	난이도	효과	권고 시기
1	안전 센서 이중화	중	상	Phase 1
2	통합 시스템 아키텍처	상	상	Phase 1~2

순위	개선 항목	난이도	효과	권고 시기
3	센서 ID 체계 통일	하	중	Phase 1
4	인라인-오프라인 교정 체계	중	상	Phase 2
5	품질 등급 기준표	하	중	Phase 1
6	SOP 문서화	하	중	Phase 2
7	MLOps 체계 구축	상	상	Phase 3
8	사이버 보안 체계	중	상	Phase 2
9	설비-품질 상관분석	상	상	Phase 3

본 문서는 2026년 3월 16일 기준으로 작성되었습니다.